物理シミュレーション

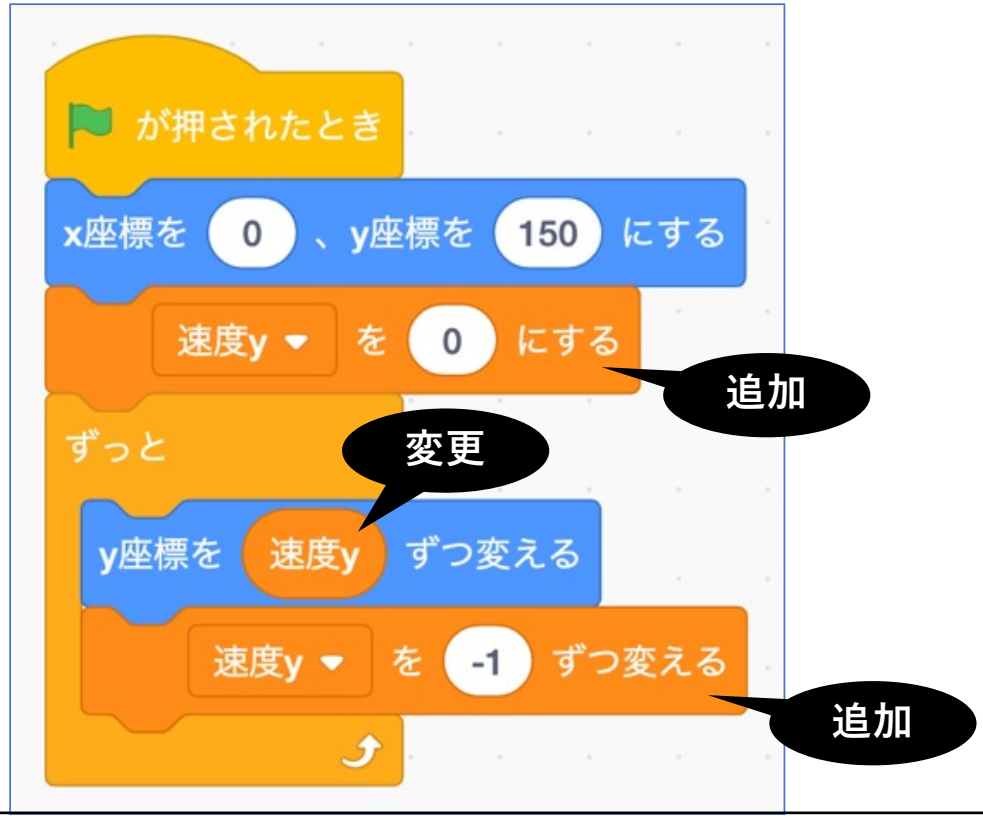
プログラミングのテクニック①

2021/04/21

物体の落下

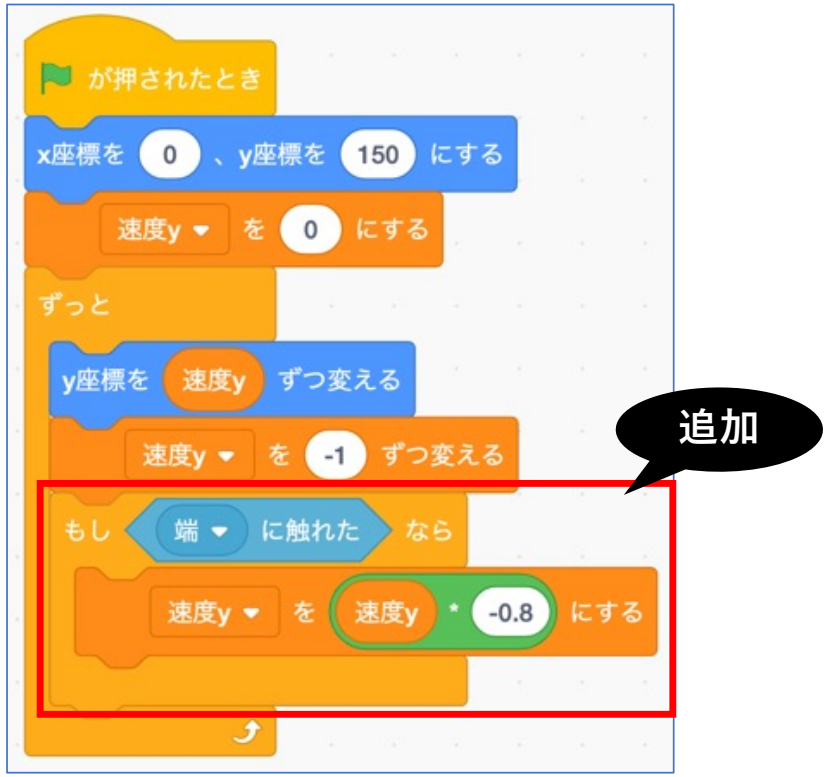
- 等速

- 加速（重力加速度）

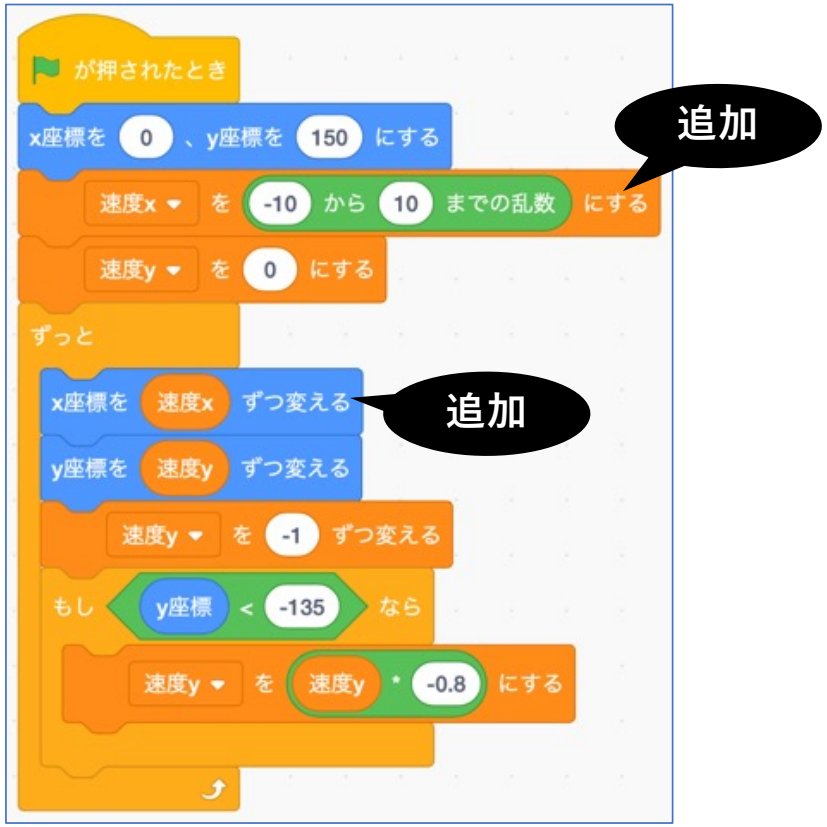


ボールらしさ

- バウンド



- 横方向の運動

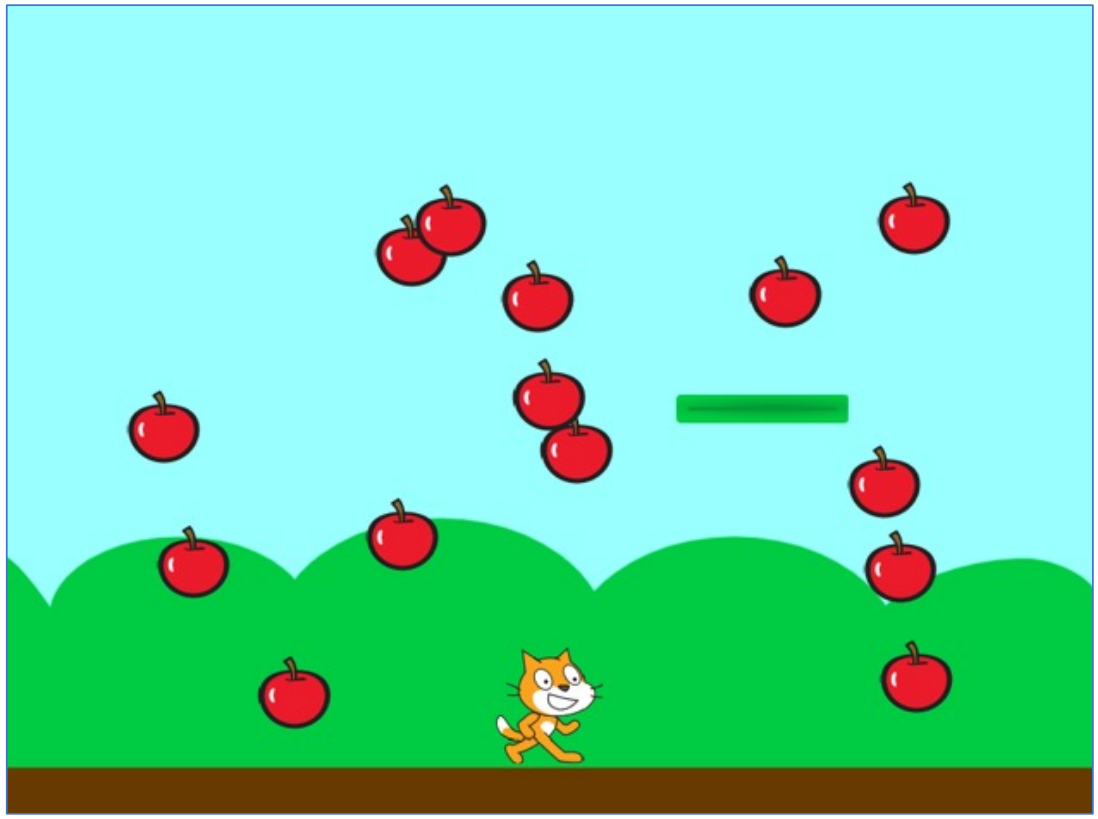


クローン機能を使う

が押されたとき
追加
大きさを 50 %にする
x座標を 0 、y座標を 150 にする
ずっと
自分自身 のクローンを作る
追加
クローンされたとき
追加
速度x を -10 から 10 までの乱数 にする
速度y を 0 にする
ずっと
x座標を 速度x ずつ変える
y座標を 速度y ずつ変える
速度y を -1 ずつ変える
もし y座標 < -135 なら
速度y を 速度y * -0.8 にする

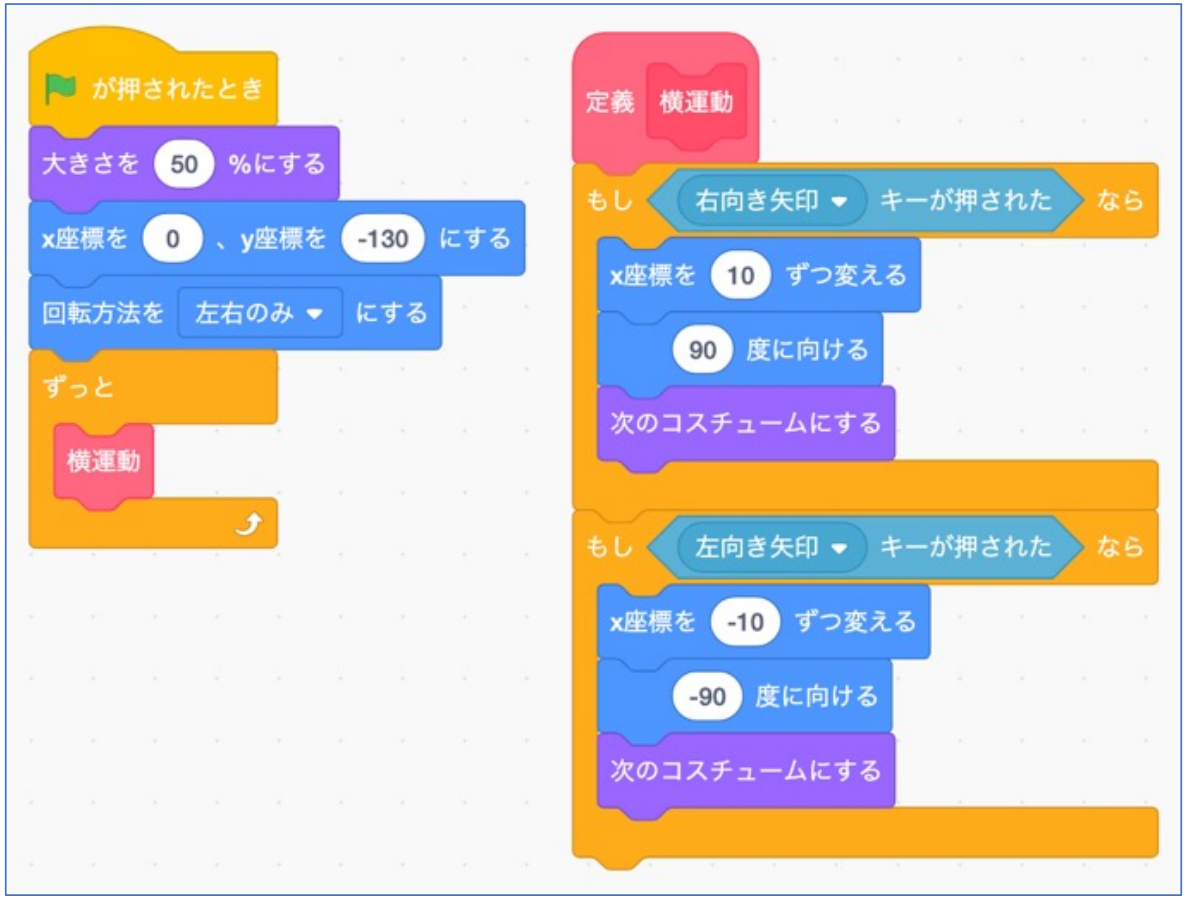
アクションゲームを作る

- りんごキャッチ（マリオ版）



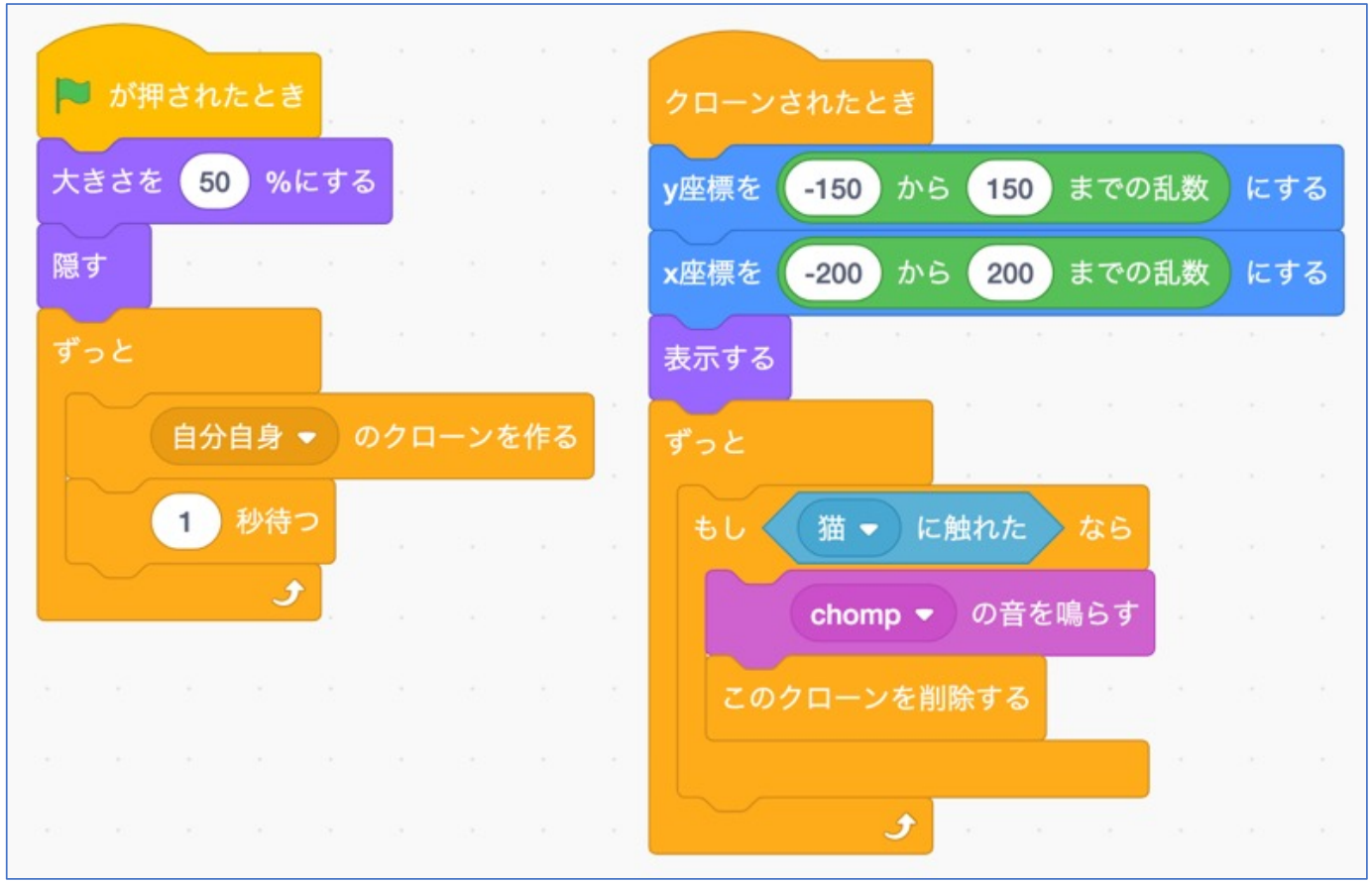
キャラの動き①

- 横方向の動き



りんごを配置

- クローンで生成



キャラの動き②

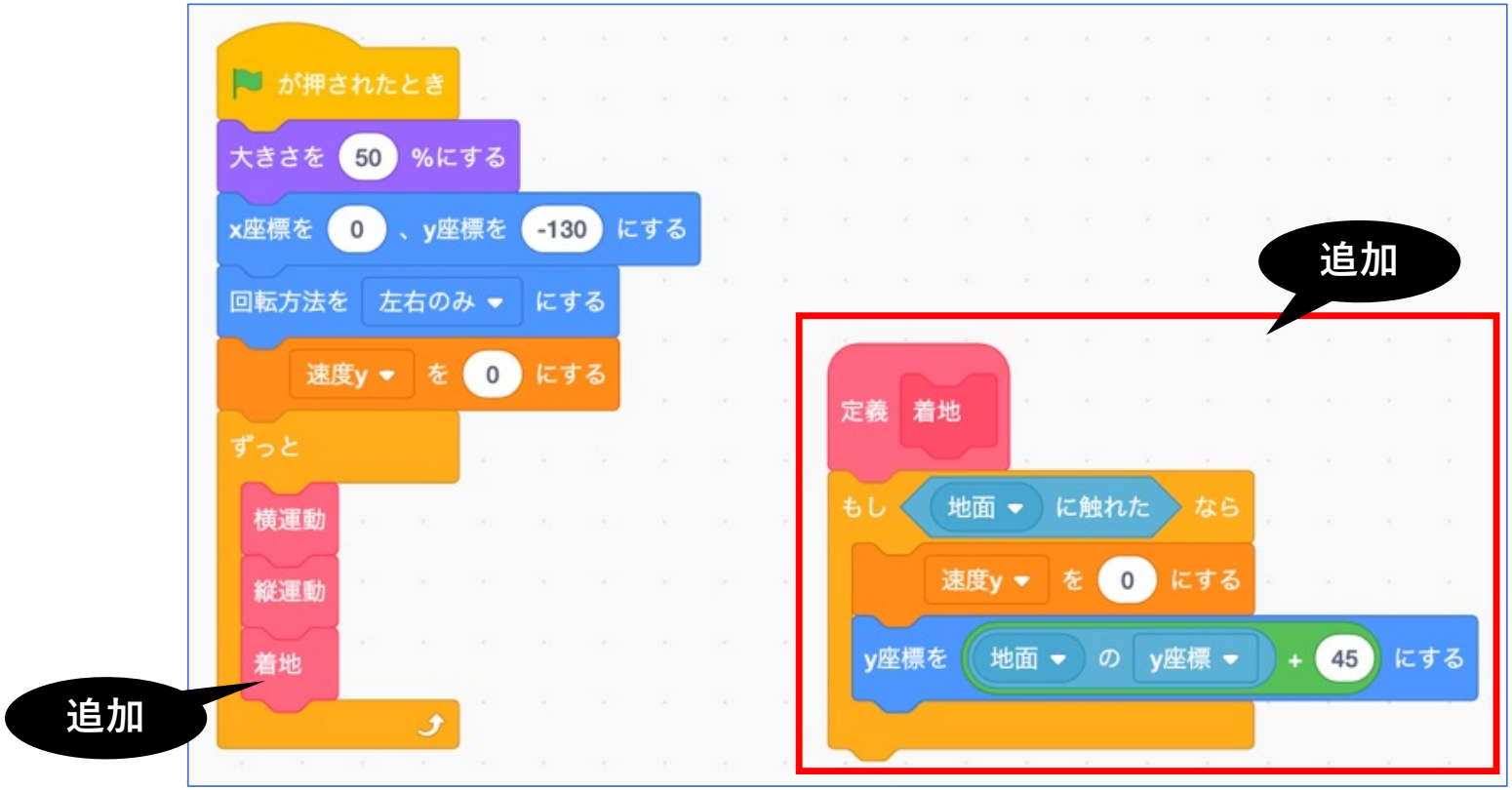
- 縦方向の動き（不自然）

キャラの動き③

- 縦方向の動き（物理的に正しい動きにする）

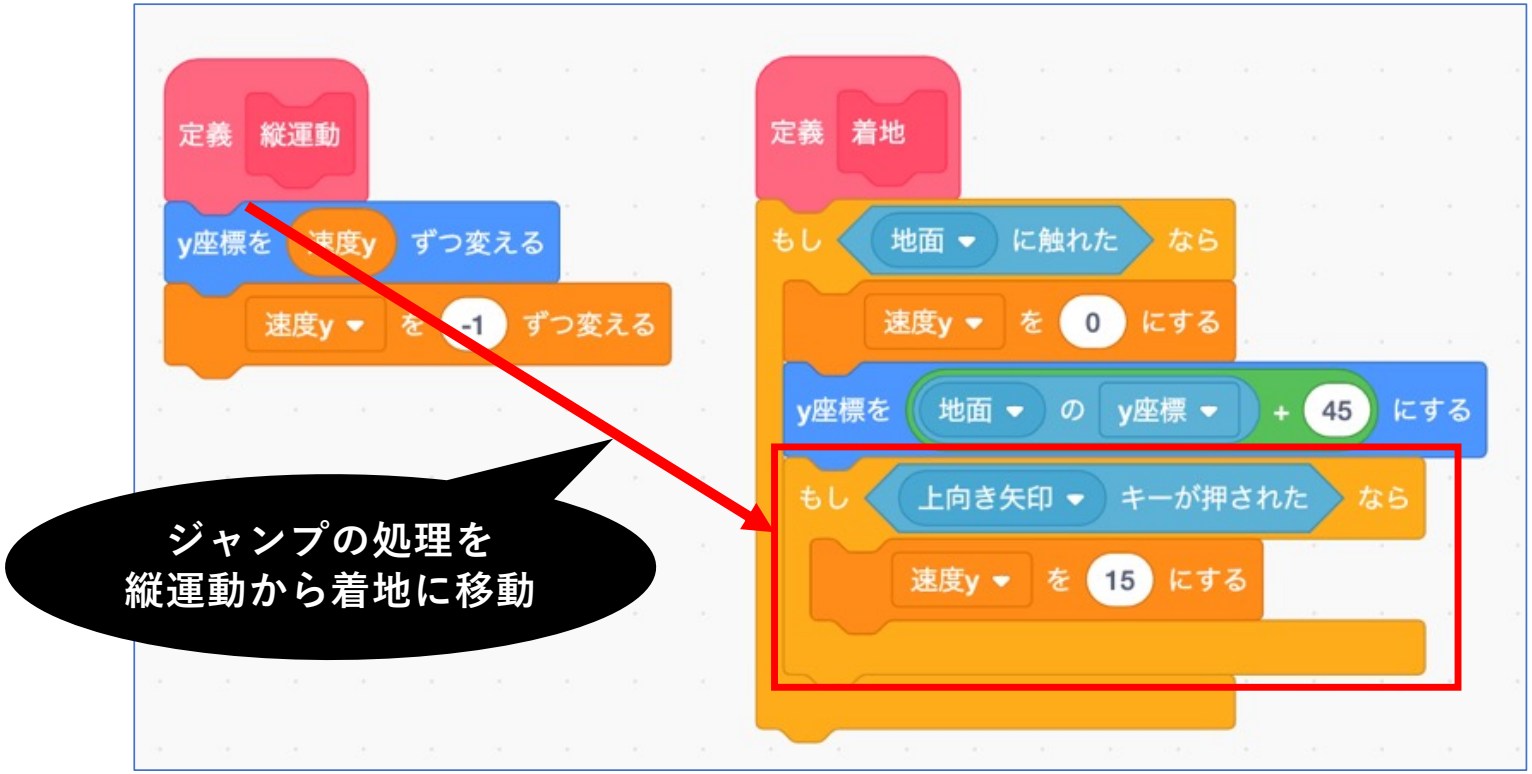
キャラの動き④

- 地面を作る



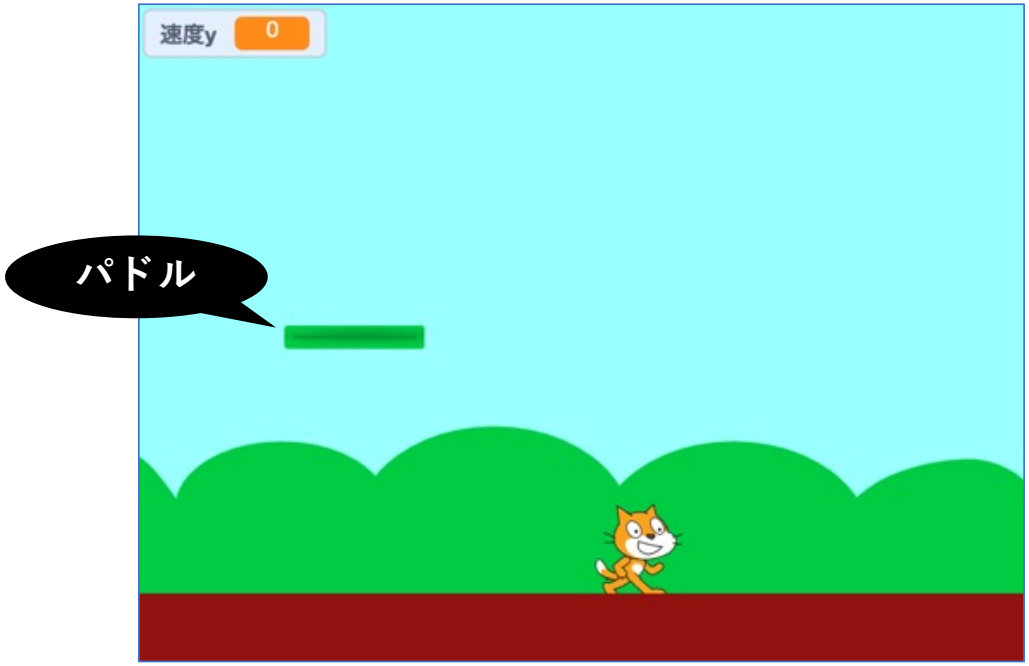
キャラの動き⑤

- 地面にいる時だけジャンプできるように



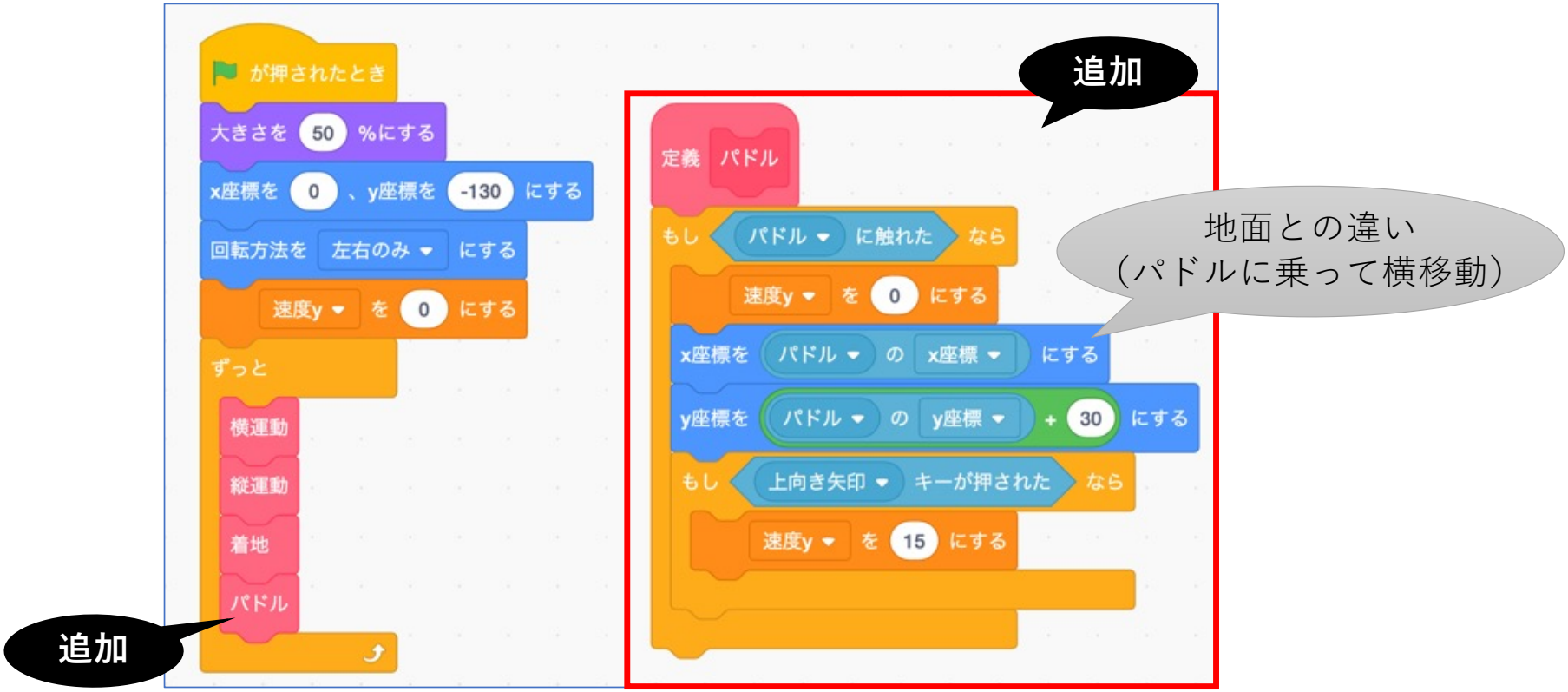
パドル

- 左右に動くパドル



キャラの動き⑥

- パドルの処理（地面の処理とほぼ同じ）



完成形

- りんごキャッチ（マリオ版）